

数学考试试题 - GPT 解答

由 GPT-4.1 解答, DeepSeek 润色

2026 年 1 月 4 日

第一部分：选择题/填空题

1. 方程 $\int_0^x \sqrt{t^2+1} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-u^2} du = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上根的个数为:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 无法确定

解答 令 $F(x) = \int_0^x \sqrt{t^2+1} dt - \int_0^{\cos x} e^{-u^2} du$, 则 $F'(x) = \sqrt{x^2+1} + \sin x e^{-\cos^2 x}$. 由于 $\sqrt{x^2+1} \geq 1$, $|\sin x e^{-\cos^2 x}| \leq 1$, 且二者不可能同时为 -1 , 故 $F'(x) > 0 (\forall x)$, 即 F 严格单调递增. 又 $F(0) = -\int_0^1 e^{-u^2} du < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 所以方程有且仅有一个实根. 故答案为 A.

2. 已知 f 在某个 $U(1, \delta)$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(f(x+1) + e^{x^2})}{x^2} = 2$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的:

- A. 驻点且为极大值
- B. 驻点且为极小值
- C. 不可导
- D. 可导但非驻点

解答 令 $x \rightarrow 0$, 由极限存在得 $\ln(f(1) + 1) = 0$, 故 $f(1) = 0$. 若 $f'(1) \neq 0$, 则分子含一次项, 极限不存在, 因此 $f'(1) = 0$. 展开二阶项:

$$f(x+1) + e^{x^2} = 1 + \left(\frac{1}{2}f''(1) + 1\right)x^2 + o(x^2),$$

代入极限条件得 $\frac{1}{2}f''(1) + 1 = 2$, 即 $f''(1) = 2 > 0$. 所以 $x=1$ 为驻点且为极小值点. 故答案为 B.

3. 若奇函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处为第一类间断点, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x=0$ 处:

- A. 是连续的奇函数
- B. 是连续的偶函数
- C. 是间断的奇函数
- D. 是间断的偶函数

解答 f 在 $x=0$ 第一类间断, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0$, 故 F 在 0 处连续. 又 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(u) du = F(x)$, 故 F 为偶函数. 所以 F 是连续的偶函数. 故答案为 **[B]**.

4. 微分方程 $y''(x + (y')^2) = y'$ 且满足初始条件 $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$ 的解是:

A. $y = x$

B. $y = \sqrt{x} + 1$

C. $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$

D. $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$

解答 将选项逐一代入验证: A: $y = x$ 不满足方程; B: $y = \sqrt{x} + 1$ 不满足方程; C: $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ 满足方程, 但 $y(1) = \frac{2}{3} \neq 1$; D: $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}$ 满足方程且 $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$. 故答案为 **[D]**.

5. 函数 $y = x \left[\frac{1}{x} \right]$ 的渐近线条数为:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解答 此题 AI 没有给出合理的解答.

6. 求参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t \\ y = \sin t + t \end{cases}$ 在 $t=0$ 时的曲率.

解答 曲率公式 $\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$. 计算得 $x' = e^t + 1$, $x'' = e^t$, $y' = \cos t + 1$, $y'' = -\sin t$. 代入 $t=0$: $x' = 2$, $x'' = 1$, $y' = 2$, $y'' = 0$. 故

$$\kappa(0) = \frac{|2 \cdot 0 - 2 \cdot 1|}{(2^2 + 2^2)^{3/2}} = \frac{2}{(8)^{3/2}} = \frac{1}{8\sqrt{2}}.$$

答案为 $\boxed{\frac{1}{8\sqrt{2}}}$.

7. 求级数 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}}$.

解答

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4 - (k/n)^2}}.$$

由定积分定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4 - t^2}} = \arcsin \frac{t}{2} \Big|_0^1 = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

答案为 $\boxed{\frac{\pi}{6}}$.

8. 计算定积分 $\int_{-1}^1 x(x^{2025} + 1)(e^x - e^{-x}) dx$.

解答 记 $f(x) = x(x^{2025} + 1)(e^x - e^{-x})$. $x^{2026} \sinh x$ 为奇函数, 积分 0; $x \sinh x$ 为偶函数. 故

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_{-1}^1 x \sinh x dx = 4 \int_0^1 x \sinh x dx.$$

计算得 $\int_0^1 x \sinh x dx = [x \cosh x - \sinh x]_0^1 = \cosh 1 - \sinh 1 = e^{-1}$. 所以原积分 $= 4e^{-1}$. 答案为 $\boxed{4e^{-1}}$.

9. 已知函数 $y(x)$ 满足方程 $xy + e^y = x + 1$, 求 $y''(0)$.

解答 令 $x = 0$ 得 $e^{y(0)} = 1$, 故 $y(0) = 0$. 对 x 求导: $y + xy' + e^y y' = 1$, 代入 $(0, 0)$ 得 $y'(0) = 1$. 再求导: $y' + y' + xy'' + e^y (y')^2 + e^y y'' = 0$, 代入得 $2 + 0 + 1 + y''(0) = 0$, 即 $y''(0) = -3$. 答案为 $\boxed{-3}$.

10. 求满足等式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a te^t dt$ 的 a 的值.

解答 左边 $= e^a$, 右边 $= (a-1)e^a$. 方程 $e^a = (a-1)e^a$ 给出 $1 = a-1$, 故 $a = 2$. 答案为 $\boxed{2}$.

第二部分：计算与证明题

11. 计算 $\int_{-2}^3 |x^2 - 2x| dx + \int_{-2}^2 \arctan(2026x^3) dx$.

解答 第一项分段积分: $x^2 - 2x = 0$ 的根为 0, 2.

$$\int_{-2}^3 |x^2 - 2x| dx = \int_{-2}^0 (x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{28}{3}.$$

第二项被积函数为奇函数, 在对称区间上积分为 0. 故总和为 $\frac{28}{3}$. 答案为 $\boxed{\frac{28}{3}}$.

12. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{x^2} \frac{(\sqrt[4]{1+t} - 1) \sin^2(2t)}{\arcsin^2 t} dt}{(x^2 - x \tan x) \int_0^1 (-3x) e^{x+2026} dx}.$$

解答 当 $t \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[4]{1+t} - 1 \sim \frac{1}{4}t$, $\sin^2(2t) \sim 4t^2$, $\arcsin^2 t \sim t^2$, 故被积函数 $\sim \frac{1}{4}t \cdot 4t^2/t^2 = t$. 于是分子 $\sim 2 \int_0^{x^2} t dt = x^4$. 分母: $x^2 - x \tan x \sim x^2 - x(x + \frac{x^3}{3}) = -\frac{x^4}{3}$, 而 $\int_0^1 (-3x) e^{x+2026} dx = -3e^{2026}$. 因此极限为 $\frac{1}{-3 \cdot (-3e^{2026})} = e^{-2026}$. 答案为 $\boxed{e^{-2026}}$.

13. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 经过原点, 且 $x \in (0, 1]$ 时 $y > 0$. 该曲线与 $x = 1$ 及坐标轴围成的面积为 $\frac{1}{3}$. 求常数 a, b, c 的值, 使得该图像绕 x 轴旋转一周后所得的旋转体体积最小.

解答 过原点得 $2 \ln c = 0$, 即 $c = 1$. 面积条件:

$$\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2a + 3b = 2.$$

旋转体体积:

$$V = \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3} \right).$$

将 $b = \frac{2-2a}{3}$ 代入, 得

$$V = \pi \cdot \frac{2a^2 + 5a + 20}{135}.$$

关于 a 求导, 极小值点 $a = -\frac{5}{4}$, 对应 $b = \frac{3}{2}$, $c = 1$. 此时最小体积 $V_{\min} = \frac{\pi}{8}$. 答案为

$$\boxed{a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1}.$$

14. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为反函数, $f(0) = 0$, 且 $\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$. 求 $f(x)$.

解答 令 $u = t - x$, 则积分变为 $\int_0^{f(x)} g(u) du = x^2 \ln(1+x)$. 两边对 x 求导, 利用 $g(f(x)) = x$ 得

$$f'(x) \cdot g(f(x)) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x},$$

即 $xf'(x) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x}$. 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = 2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x}$. 积分得

$$f(x) = \int \left(2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right) dx = (1+2x) \ln(1+x) - x + C.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(x) = (1+2x) \ln(1+x) - x$. 答案为 $\boxed{f(x) = (1+2x) \ln(1+x) - x}$.

15. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $|f(x)| < 1$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明: 对于 $\forall a, b \in [0, 1]$, 有 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}$.

解答 记 $M = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$, 则 $M < 1$. 对任意 $a, b \in [0, 1]$, 不妨设 $a < b$, 令 $S = \int_a^b f(x) dx$. 假设 $|S| > \frac{1}{2}$, 不妨设 $S > \frac{1}{2}$ (否则考虑 $-f$). 由 $|f(x)| \leq M$ 得 $S \leq M(b-a) < b-a$, 所以 $b-a > S > \frac{1}{2}$. 又 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 故

$$\left| \int_{[0, 1] \setminus [a, b]} f(x) dx \right| = |S| > \frac{1}{2}.$$

但区间补集的长度 $1 - (b-a) < \frac{1}{2}$, 所以

$$\left| \int_{[0, 1] \setminus [a, b]} f(x) dx \right| \leq M(1 - (b-a)) < 1 - (b-a) < \frac{1}{2},$$

矛盾. 因此假设不成立, 原不等式成立. ■